

参考答案

课后练习解析和答案

答案

BC解析：电源电动势是表征电源中非静电力做功能力的大小，是电源把其他形式的能转化成电能的本领的大小，与电池的体积无关，选项A 错误，选项B 正确。电动势 $E=Q$ 是用比值定义的物理量，电流越大，在相同时间内通过的电量 q 也越多，非静电力做的功 W 也越大，比值 Q 不变。电动势决定于电源的性质，与外电路无关，选项C 正确，D 不正确。

答案

ACD解析： $W = Eq$ 可知，电路中每通过1 C 的电荷量时，电池将4.8 J 的化学能转化为电能，故A 正确；电池的电动势只与电池的性质有关，与体积无关，故B 错误；电路中每通过1 C 的电荷量，电池内部非静电力做功为 $W = Eq = 4.8 \text{ J}$ ，故C 正确；电动势反映电源将其他形式的能转化为电能的本领，故D 正确。

答案

(1)18 J (2)14.4 J (3)3.6 J 解析：(1) $W = Eq = 3 \times 6 \text{ J} = 18 \text{ J}$ 电源中共有18 J 其他形式的能转化为电能。(2) $W_1 = U_1 q = 2.4 \times 6 \text{ J} = 14.4 \text{ J}$ 外电路中共有14.4 J 电能转化为其他形式的能。(3)内电压 $U_2 = E - U_1 = 3 \text{ V} - 2.4 \text{ V} = 0.6 \text{ V} \therefore W_2 = U_2 q = 0.6 \times 6 \text{ J} = 3.6 \text{ J}$ 内电路中共有3.6 J 电能转化为其他形式的能。也可由能量守恒求出： $W_2 = W - W_1 = 3.6 \text{ J}$